

Zadanie: DZI

Działki

Laboratorium z ASD, Lab 6. Dostępna pamięć: 512 MB.

07.12.2025

Bajtazar planuje kupno działki. Otrzymał wiele propozycji lokalizacji działek, jednak podstawowym kryterium wyboru będzie liczba drzew, które występują na działce.

Pomóż Bajtazarowi i napisz program, który dla współrzędnych drzew w Bajtocji $P = [(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)]$ i współrzędnych działek, obliczy dla każdej działki liczbę zawartych na niej drzew.

Dla zapytania o działkę (x_l, x_r, y_b, y_t) należy obliczyć:

$$|\{i \in \{1, \dots, n\} : x_l \leq x_i \leq x_r \text{ oraz } y_b \leq y_i \leq y_t\}|$$

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem n i m ($1 \leq n \leq 400\,000$, $1 \leq m \leq 200\,000$), oznaczająca liczbę drzew oraz działek.

W kolejnych n wierszach wejścia podane są współrzędne drzew, każdy wiersz zawiera dwie liczby całkowite x_i oraz y_i oddzielone pojedynczym odstępem $0 \leq x_i \leq 10^9$, $0 \leq y_i \leq 10^9$. W jednym punkcie może znajdować się więcej niż jedno drzewo.

W kolejnych m wierszach wejścia podane są współrzędne działek, każdy wiersz zawiera cztery liczby całkowite x_l, x_r, y_b, y_t oddzielone pojedynczymi odstępami $0 \leq x_l \leq x_r \leq 10^9$, $0 \leq y_b \leq y_t \leq 10^9$.

Wyjście

Program powinien wypisać m wierszy. W i -tym wierszu należy zapisać liczbę drzew zawartych w i -tej działce.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
5 3
1 1
1 6
3 3
8 0
4 2
0 10 0 10
2 5 3 4
3 4 2 5
```

poprawnym wynikiem jest:

```
5
1
2
```

